

جزوهٔ آموزشی مهندسی الکترونیک | ELECTRONICS GUIDE

راهنمای جامع
رابط صوتی سری SAI
و گذرگاه صوتی I2S در CH32

از تناظر سیگنال‌های I2S با پایه‌های SPI و استانداردهای Philips / MSB / LSB / PCM، تا ساختار دو زیرماژول مستقل SAI، میدان‌های پیکربندی قاب و جایگاه (Slot) و نمونهٔ عملی ارسال صدای 8kHz با DMA در CH32H417

در این جزوه، ترجمهٔ فارسی سند رسمی AN25001 (نسخهٔ ۱٫۰، منتشرهٔ شرکت WCH) را می‌خوانید: رابط صوتی سری SAI و گذرگاه صوتی I2S هر دو جانبهٔ ارتباط سری صوتیِ همگام برای ارسال و دریافت صدای دیجیتال‌اند و با ساعت قاب (FS) و ساعت بیت (SCK) داده جابه‌جا می‌کنند. I2S پروتکل اختصاصی با قاب ثابت برای استریوی استاندارد دولانه است؛ اما SAI ماژولی چندکاره و قابل‌تنظیم با دو زیرماژول مستقل است که قالب‌های صوتی متنوع را پوشش می‌دهد. پروتکل‌های پشتیبانی‌شده، تناظر میدان‌های قاب SAI با استانداردهای I2S، مقایسهٔ کامل دو جانبه و روند مقداردهی اولیه و انتقال داده با DMA گام‌به‌گام مرور می‌شود.

میکروکنترلر CH32H417 · رابط صوتی سری SAI · گذرگاه صوتی I2S · Philips / MSB / LSB / PCM
قاب و Slot قابل‌تنظیم · FS / SCK / MCLK · انتقال صدا با DMA · واژه‌نامهٔ فنی

ترجمهٔ فارسی AN25001 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب — برای پرش به بخش موردنظر، روی ردیف آن کلیک کنید؛ شمارهٔ صفحه‌ها بر اساس صفحات فیزیکی PDF است.

فهرست مطالب

۱ توضیحات و دامنهٔ کاربرد ۳

۲ بخش ۱ | معرفی I2S ۳

1.1 جانبهٔ I2S و پروتکل I2S ۳
1.2 پروتکل‌های پشتیبانی‌شدهٔ جانبهٔ I2S ۴
1.2.1 I2S فیلیپس ۴
1.2.2 تراز MSB ۴
1.2.3 تراز LSB ۵
1.2.4 PCM ۵

۳ بخش ۲ | معرفی SAI ۵

2.1 تعریف و ساختار SAI ۵
2.2 پروتکل‌های پشتیبانی‌شده و لایه‌های پیکربندی SAI ۶
2.3 تناظر میدان‌های SAI با استانداردهای I2S ۶
2.4 مقایسهٔ جانبهٔ I2S و جانبهٔ SAI ۷

۴ بخش ۳ | نمونهٔ عملی جانبهٔ SAI ۷

3.1 مقداردهی اولیه و پیکربندی جانبهٔ SAI ۸
3.2 جریان داده در جانبهٔ SAI ۹

۵ تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه ۱۲

۶ واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی) ۱۲

فهرست شکل‌ها، جدول‌ها و کدها

جدول ۱-۱ تناظر سیگنال‌های I2S با پایه‌های SPI ۴

جدول ۲-۱ تناظر عناصر موج I2S با میدان‌های قاب SAI ۷

جدول ۲-۲ مقایسهٔ جانبهٔ I2S و جانبهٔ SAI ۷

کد ۱ پیکربندی جانبهٔ SAI: تقسیم ساعت، قاب و Slot ۹

کد ۲ پیکربندی DMA ارسال صدا و جریان اصلی پخش ۱۰

چکیده — رابط صوتی سری SAI و گذرگاه صوتی I2S هر دو جانبهٔ ارتباط سری صوتیِ همگام‌اند و به‌طور گسترده در ارسال و دریافت صدای دیجیتال، اتصال codec، مسیریابی صوت چندکاناله و پردازش جریان با تأخیر اندک به کار می‌روند. هر دو در لایهٔ عملیات، جابه‌جایی دادهٔ سری با ساعت قاب (FS) و ساعت بیت (SCK) را پشتیبانی می‌کنند؛ اما I2S به‌عنوان یک پروتکل اختصاصی بیشتر بر ارسال استریوی استاندارد دولانه با ساختار قاب ثابت تمرکز دارد و SAI به‌عنوان ماژول جانبیِ چندکارهٔ قابل‌تنظیم، قالب‌های صوتی متنوع را پشتیبانی می‌کند و با دو زیرماژول مستقل انعطاف بیشتری دارد. این سند پروتکل‌های پشتیبانی‌شدهٔ هر دو جانبه، تناظر میدان‌های قاب SAI با استانداردهای I2S، مقایسهٔ کامل دو جانبه و نمونهٔ عملی پیکربندی و انتقال دادهٔ صوتی با DMA را روی میکروکنترلرهای WCH CH32 توضیح می‌دهد.

مقدمه

توضیحات و دامنهٔ کاربرد

رابط صوتی سری (SAI) و گذرگاه صوتی (I2S) هر دو جانبهٔ ارتباط سری صوتیِ همگام‌اند و به‌طور گسترده در ارسال و دریافت صدای دیجیتال، اتصال کدگشا/رمزگشاها (codec)، مسیریابی صوت چندکاناله و پردازش جریان با تأخیر اندک به کار می‌روند. هر دو در لایهٔ عملیات، جابه‌جایی دادهٔ سری را با ساعت قاب (FS) و ساعت بیت (SCK) پشتیبانی می‌کنند؛ اما I2S به‌عنوان یک پروتکل اختصاصی، بیشتر بر انتقال استریوی استاندارد دولانه تمرکز دارد و ساختار قاب آن ثابت است (دادهٔ کانال چپ/راست پشت‌سرهم می‌آیند)؛ در مقابل، SAI به‌عنوان ماژول جانبیِ چندکاره و قابل‌تنظیم، قالب‌های صوتی متنوع را پشتیبانی می‌کند و با دو زیرماژول مستقل، انعطاف بیشتری ارائه می‌دهد.

جدول ۱ دامنهٔ کاربرد سند

دامنهٔ کاربرد	سری
میکروکنترلرهای همگانی‌منظوره	CH32H417 و مشابه

بخش ۱

معرفی I2S

◆ ۱.۱ جانبهٔ I2S و پروتکل I2S

I2S (Inter-IC Sound) را شرکت Philips معرفی کرد؛ پروتکل صوتیِ همگام سه‌سیمی که کانال‌های چپ و راست را روی یک ساعت سری به‌صورت تقسیم زمانی جابه‌جا می‌کند. I2S روی MCU در حالت معمول از چندگانه‌سازی جانبهٔ SPI به‌همراه سیگنال MCLK به دست می‌آید؛ تناظر مشخص سیگنال‌ها در جدول زیر آمده است. البته جانبهٔ I2S معمولاً تنها پروتکل I2S را پشتیبانی نمی‌کند و پروتکل‌های مشابه دیگری را نیز پوشش می‌دهد.

جدول ۱-۱ تناظر سیگنال‌های I2S با پایه‌های SPI

سیگنال	کارکرد I2S	پایهٔ فیزیکی	حالت مادر	حالت برده
SD	دادهٔ سری	MOSI	خروجی	ورودی
WS	گزینش واژه (نشانگر کانال)	NSS	خروجی	ورودی
CK	ساعت سری	SCK	خروجی	ورودی
MCK	ساعت مادر (اختیاری)	پایهٔ مستقل	خروجی، فرکانس 256×Fs	استفاده نمی‌شود

◆ ۱.۲ پروتکل‌های پشتیبانی‌شدهٔ جانبهٔ I2S

در حالت معمول، جانبهٔ I2S می‌تواند چهار استاندارد صوتی را پشتیبانی کند.

◆ ۱.۲.۱ I2S فیلیپس

رایج‌ترین استاندارد برای انتقال استریوی دولانه.

معنای WS: نیمهٔ بالایی/پایینی هر قاب را به ترتیب به کانال چپ و راست نشانه‌گذاری می‌کند و تنها مبنای گیرنده برای تفکیک دو کانال است. فرستنده داده را در لبهٔ پایین‌روندِ CK تغییر می‌دهد، گیرنده در لبهٔ بالارونده نمونه‌برداری می‌کند و WS نیز هم‌زمان با داده در لبهٔ پایین‌روند تغییر وضعیت می‌دهد.

فاز WS: سیگنال WS یک ساعت‌بیت پیش از ارسال نخستین بیت (MSB) معتبر می‌شود؛ یعنی WS یک بیت از داده جلوتر است. چون WS همیشه پیش از داده تثبیت می‌شود، نمونه‌برداریِ لبهٔ بالارونده فرصت می‌یابد تشخیص دهد نیمهٔ فعلی قاب کانال چپ است یا راست.

طول WS: همیشه برابر نیمهٔ قاب است — در قاب ۱۶ بیتی، WS هر نیمه (۱۶ ساعت‌بیت برای هر کانال) یک‌بار وضعیت عوض می‌کند و در قاب ۳۲ بیتی هر ۳۲ ساعت‌بیت؛ کانال چپ و راست هر کدام یک نیمهٔ کامل را اشغال می‌کنند.

نمونهٔ موج (قاب ۳۲ بیتی): در فاصلهٔ سطح بالای WS، سی و دو بیت دادهٔ کانال راست و در فاصلهٔ سطح پایین، سی و دو بیت دادهٔ کانال چپ ارسال می‌شود؛ در سرآغاز هر نیمه، نخست جهش WS دیده می‌شود و با فاصلهٔ یک ساعت‌بیت، نخستین بیت داده (MSB) بیرون می‌رود.

◆ ۱.۲.۲ تراز MSB

فاز WS: سیگنال WS هم‌زمان با MSB داده تولید می‌شود — دیگر یک بیت جلوتر نیست و با نخستین بیتِ هر نیمه هم‌تراز می‌شود؛ بقیهٔ زمان‌بندی مانند استاندارد فیلیپس است (MSB پیش‌تر ارسال می‌شود، تغییر داده در لبهٔ پایین‌روند و نمونه‌برداری در لبهٔ بالارونده انجام می‌گیرد).

طول WS: باز هم همیشه نیمهٔ قاب است.

کاربرد: استانداردی برای کدگشا/رمزگشاهایی (codec) که الزام دارند FS/WS با نخستین بیت داده دقیقاً هم‌تراز شود (برخی DAC/ADCهای قدیمی)؛ تنها تفاوت آن با استاندارد فیلیپس، جابه‌جایی WS به اندازهٔ یک ساعت‌بیت است.

◆ ۱.۲.۳ تراز LSB

فاز WS: مشابه حالت تراز MSB.

طول WS: همیشه نیمهٔ قاب، مانند استاندارد فیلیپس و تراز MSB — کانال چپ و راست هر کدام یک نیمهٔ کامل از قاب را اشغال می‌کنند.

تراز: دادهٔ مؤثر به انتهای قاب (سمت بیت‌های کم‌ارزش) چسبیده است؛ یعنی LSB داده روی آخرین ساعت‌بیت قاب/جایگاه می‌افتد. این حالت درست قرینهٔ تراز MSB است که در آن نخستین بیت، همان MSB است و داده به سرآغاز قاب تکیه می‌کند.

کاربرد: به‌تنهایی کمتر استفاده می‌شود و بیشتر در دستگاه‌های قدیمی‌ای دیده می‌شود که تأخیر کوتاه ارسال/دریافت یا دریافتِ هم‌تراز با انتهای قاب را الزامی می‌دانند؛ در سمت I2S عمدتاً نقش جایگاه سازگاری را ایفا می‌کند.

◆ ۱.۲.۴ PCM

معنای WS: قاب دیگر اطلاعات کانال چپ/راست ندارد و در این حالت WS نقش پالس همگام‌سازی (SYNC) را می‌گیرد؛ فقط در آغاز هر واژهٔ داده یک بیت نشانه می‌دهد و دیگر چپ/راست را تفکیک نمی‌کند، به همین دلیل CHSIDE در حالت PCM بی‌معناست. این حالت برای حمل دادهٔ رمزگذاری/رمزگشایی سری به‌صورت واژه‌به‌واژه روی یک پیوند انحصاری مناسب است، نه برای صدای استریوی جفت‌شده.

طول WS: پالس همگام قاب بلند ثابت سیزده ساعت‌بیت است و در قاب کوتاه فقط یک ساعت‌بیت.

داده و فاز: هر واژهٔ داده ثابت ۱۶ بیتی است؛ MSB پیش‌تر ارسال می‌شود و داده بلافاصله پس از پالس همگام بیرون می‌آید؛ در هر قاب فقط همین یک واژهٔ داده ارسال می‌شود و سپس منتظر پالس همگام بعدی می‌مانیم.

بخش ۲

معرفی SAI

◆ ۲.۱ تعریف و ساختار SAI

SAI (Serial Audio Interface) جانبهٔ صوتیِ اختصاصی و مستقلی است و پایه‌های سایر جانبی‌ها را اشغال نمی‌کند. این جانبه از دو زیرماژول صوتیِ کاملاً مستقل A/B تشکیل شده است؛ هر ماژول حداکثر ۴ پایه دارد (SD، SCK، FS، MCLK)، هر یک یک FIFO هشت‌واژه‌ای و یک رجیستر انتقال ۳۲ بیتی درونش جا دارد و از طریق ماژول مدیریت IO به گروه پایه‌های خودش وصل می‌شود. دو ماژول را می‌توان برای کار همگام پیکربندی کرد تا ساعت و FS مشترک شود، پایه‌ها آزاد بماند و دوطرفه‌کاریِ کامل حاصل گردد.

ترکیب مادر/برده و ارسال/دریافت برای هر ماژول به دلخواه انتخاب‌شدنی است؛ جهت دریافت/ارسالِ یک تک‌ماژول به تنظیمات مادر/برده و همگام/ناهمگام بستگی دارد و با همگام‌شدن دو ماژول، دوطرفه‌کاریِ کامل به دست می‌آید.

◆ ۲.۲ پروتکل‌های پشتیبانی‌شده و لایه‌های پیکربندی SAI

SAI پوشش‌دهندهٔ I2S، تراز LSB/MSB، PCM/DSP، TDM و AC'97 است و با میدان PRTCFG می‌توان به حالت خروجی SPDIF و حالت کنترل‌گر پیوند AC'97 تغییر وضعیت داد. این جانبه با سه گروه رجیستر، سه لایهٔ ساختارِ «قاب»، «جایگاه (Slot) درون‌قابی» و «داده/ساعت» را به‌طور کامل در اختیار کاربر می‌گذارد:

- FRCR پیکربندی قاب: طول قاب FRL[7:0] (بین 8..256 ساعت‌بیت، طول قاب = FRL+1)، طول مؤثر FS یعنی FSALL[6:0]، قطبیت FS یعنی FSPOL، جابه‌جایی FS یعنی FSOFF و تعریف FS یعنی FSDEF.
- SLOTR پیکربندی جایگاه: تعداد جایگاه NBSLOT[3:0] (بین 1..16)، اندازهٔ جایگاه SLOTSZ[1:0] (= پهنای داده / 16 / 32)، ماسک فعال‌بودن جایگاه SLOTEN[15:0] و جابه‌جایی نخستین بیت FBOFF[4:0].
- CFGR1/CFGR2 داده/ساعت: پهنای دادهٔ DS[2:0] (8/10/16/20/24/32)، پروتکل PRTCFG، حالت مادر/برده و ارسال/دریافت MODE[1:0]، تقسیم ساعت مادر MCKDIV، اُورسمپل OSR، لبهٔ نمونه‌برداری CKSTR، ترتیب دادهٔ LSBFIRST، بی‌صدا MUTE، فشرده‌سازی/گسترش COMP، حالت سه‌حالته TRIS و آستانهٔ FTH برای FIFO.

برای پروتکل‌های هم‌خانوادهٔ I2S مقدار FSDEF=1 گذاشته می‌شود تا FS هم‌زمان نقش SOF و شناسایی کانال را بر عهده بگیرد؛ در این حالت NBSLOT باید زوج باشد و کانال‌های چپ/راست قاب را به‌طور مساوی تقسیم کنند. برای PCM/DSP/TDM/AC'97 مقدار FSDEF=0 قرار می‌گیرد تا FS تنها نقش SOF را داشته باشد. همین ساختارِ «قاب / جایگاه / FS که هر سه مستقل از هم پیکربندی‌شدنی‌اند»، سازوکاری است که به SAI اجازه می‌دهد با یک سخت‌افزار واحد، پروتکل‌های صوتی متنوعی را توصیف کند.

◆ ۲.۳ تناظر میدان‌های SAI با استانداردهای I2S

ماژول I2S مقدارهای حالت را در قالب شمارنده‌های ثابت «بسته‌بندی» کرده است؛ اما SAI انعطاف بیشتری دارد، همین مفاهیم را به‌صورت میدان‌های مستقیماً نوشتنی عرضه می‌کند و کاربر بنا بر نیاز خود محتوای مربوط را پیکربندی می‌کند. از همین رو SAI توان توصیف ساختارهای قابِ ویژه‌ای را نیز دارد که در حیطهٔ I2S نمی‌گنجند (مانند چندجایگاهیِ TDM، طول قاب غیر از توان‌های ۲ و طول مؤثر دلخواه برای FS).

جدول ۲-۱ تناظر عناصر موج I2S با میدان‌های قاب SAI

عنصر موج I2S	میدان قاب متناظر در SAI
فیلیپس: WS یک بیت از داده جلوتر است	FSOFF=1 (FS یک بیت پیش از نخستین بیتِ Slot0 فعال می‌شود)
تراز MSB: WS هم‌زمان با MSB	FSOFF=0 (FS هم‌زمان با نخستین بیتِ Slot0)
شناسایی کانال (تقسیم مساوی قاب میان چپ/راست)	FSDEF=1 و زوج‌بودن NBSLOT
PCM قاب بلند: WS سیزده بیت / قاب کوتاه: یک بیت	FSALL (طول سطح مؤثر = FSALL+1)

◆ ۲.۴ مقایسهٔ جانبهٔ I2S و جانبهٔ SAI

جدول ۲-۲ مقایسهٔ جانبهٔ I2S و جانبهٔ SAI

مورد	I2S (چندگانه‌شده از SPI)	SAI (جانبهٔ مستقل)
جایگاه جانبه	حالت چندگانهٔ SPI؛ اشغال پایه‌های SPI	جانبهٔ صوتی مستقل با گروه پایه‌های جداگانه
زیرماژول	تک‌ماژول	دو زیرماژول صوتی مستقل A/B
مسیر داده	تک رجیستر ۱۶ بیتی	برای هر ماژول FIFO هشت‌واژه‌ای؛ هر واژه یک Slot
کانال/Slot	ثابت، دو کانال چپ/راست	متنوع و قابل تعریف توسط کاربر
پهنای داده	16/24/32 (24/32 نیازمند دو بار دسترسی)	8/10/16/20/24/32
پروتکل	فیلیپس، تراز MSB/LSB، PCM	متنوع و قابل تعریف توسط کاربر
مادر/برده	مادر/برده	هر ترکیبی از مادر/برده × ارسال/دریافت؛ دو ماژول قابل همگام/ناهمگام
دوطرفه‌کاری	یک‌طرفه؛ در هر لحظه تنها یک جهت	با همگام‌سازی داخلی دو ماژول، دوطرفه‌کاریِ کامل
همگام‌سازی قاب	فاز/طول WS شمارنده‌ای ثابت است	طول، قطبیت، جابه‌جایی و تعریف FS همه قابل پیکربندی
FIFO	ندارد	دارد

بخش ۳

نمونهٔ عملی جانبهٔ SAI

این بخش توضیح می‌دهد چگونه جانبهٔ SAI پیکربندی می‌شود و چگونه با پروتکل I2S و در نرخ نمونه‌برداری 8kHz، داده‌ها از طریق DMA ارسال می‌شوند.

◆ ۳.۱ مقداردهی اولیه و پیکربندی جانبهٔ SAI

در زمان مقداردهی اولیه، نخست بر پایهٔ فرکانس ساعت سیستم و نرخ نمونه‌برداری صوتیِ موردنیاز، ضریب تقسیم ساعت مادر (MCKDIV) محاسبه می‌شود. رابطهٔ محاسبه چنین است: MCKDIV = (SYSCLK/6) / (SampleRate × 256) که در آن عدد 256 در مخرج بیانگر آن است که ساعت مادر ۲۵۶ برابر نرخ نمونه‌برداری است (MCLK = 256 × FS)؛ همین مقدار تقسیم، فرکانس ساعت مادر صوتی تولیدشده توسط ماژول SAI را تعیین می‌کند.

```
MCKDIV = (SYSCLK/6) / (SampleRate * 256)
```

سپس حالت کار و پارامترهای پایهٔ پروتکل SAI پیکربندی می‌شود؛ مراحل به شرح زیر است:

- تقسیم ساعت و حالت مادر/برده: زنجیرهٔ تقسیم با SAI_MasterDivider_Enabled فعال می‌شود، مقدار محاسبهٔ tmpdiv در تقسیم‌کنندهٔ ساعت مادر نوشته می‌شود و ماژول SAI به‌عنوان فرستندهٔ مادر (SAI_Mode_MasterTx) کار می‌کند؛ ساعت‌مبدأ داخلی گذرگاه را می‌راند و ساعت بیت و سیگنال همگام‌سازی قاب را به‌طور فعال بیرون می‌دهد.
- پروتکل و قالب داده: پروتکل آزاد (SAI_Free_Protocol) انتخاب می‌شود تا کاربر بتواند ساختار قاب و جایگاه را خودش تعریف کند؛ طول داده ۱۶ بیت تنظیم می‌شود (SAI_DataSize_16b)، ترتیب انتقال نخست با ارسال بیت باارزش‌ترین است (MSB first) و نمونه‌برداری داده در لبهٔ بالارونده‌ٔ ساعت بیت انجام می‌گیرد.
- روش همگام‌سازی و آستانهٔ FIFO: حالت ناهمگام (SAI_Asynchronous) پیکربندی می‌شود؛ یعنی ماژول A مستقل کار می‌کند و با ماژول B همگام نیست. آستانهٔ FIFO ارسال روی «خالی» گذاشته می‌شود (SAI_Threshold_FIFOEmpty) تا هنگام خالی‌شدن FIFO درخواست DMA صادر شود و داده‌ها به‌طور پیوسته پر شوند.

پس از آن ساختار قاب صوتی پیکربندی می‌شود؛ پارامترها عبارت‌اند از:

- هر قاب ۳۲ دور ساعت‌بیت دارد (SAI_FrameLength = 32) و سیگنال همگام‌سازی قاب به مدت ۱۶ دور ساعت‌بیت مؤثر می‌ماند (SAI_ActiveFrameLength = 16).
- سیگنال همگام‌سازی قاب تنها در جایگاه آغاز قاب فعال است (SAI_FS_StartFrame) و برای شناسایی کانال به کار نمی‌رود؛ قطبیت آن فعال‌باسطح‌بالا است (SAI_FS_ActiveHigh) و این سیگنال یک دور ساعت‌بیت زودتر از نخستین بیت داده ظاهر می‌شود (SAI_FS_BeforeFirstBit).

در پایان پارامترهای Slot پیکربندی می‌شود، شامل این موارد:

- پهنای Slot برابر پهنای داده است (۱۶ بیت)؛ هر قاب ۲ جایگاه دارد (SAI_SlotNumber = 2) و همهٔ جایگاه‌ها فعال می‌شوند (SAI_SlotActive_ALL) تا همه بتوانند داده را به‌درستی منتقل کنند.

پس از تکمیل پیکربندی همهٔ ساختارهای بالا، تابع SAI_SlotInit برای نوشتن رجیسترهای Slot فراخوانی می‌شود و با فراخوانی SAI_FlushFIFO اشاره‌گرهای خواندن/نوشتن FIFO بازنشانی و داده‌های باقی‌ماندهٔ احتمالی پاک می‌شوند تا وضعیت آغاز ارسال تمیز و یکدست باشد. پس از آن با فعال‌سازی ماژول SAI، ارسال دادهٔ صوتی از مسیر DMA یا وقفه آغاز می‌شود.

```
/* تبدیل نرخ نمونه‌برداری به تقسیم ساعت مادر: MCLK=256*FS، MCKDIV = (SYSCLK/6)/(FS*256) */
const uint32_t tmpdiv = (RCC_ClocksStatus.SYSCLK_Frequency / 6) / (SampleRate * 256);

SAI_InitStructure.SAI_NoDivider     = SAI_MasterDivider_Enabled;      /* فعال‌سازی تقسیم، MCKDIV اثر می‌کند */
SAI_InitStructure.SAI_MasterDivider = tmpdiv;                         /* 8 استخراج نرخ نمونه‌برداری kHz از شده */
SAI_InitStructure.SAI_AudioMode     = SAI_Mode_MasterTx;              /* فرستندهٔ مادر */
SAI_InitStructure.SAI_Protocol      = SAI_Free_Protocol;              /* پروتکل آزاد، قاب خودپیکربندی Slot/ */
SAI_InitStructure.SAI_DataSize      = SAI_DataSize_16b;               /* داده 16 بیت */
SAI_InitStructure.SAI_FirstBit      = SAI_FirstBit_MSB;               /* ارسال می‌شود MSB نخست */
SAI_InitStructure.SAI_ClockStrobing = SAI_ClockStrobing_RisingEdge;    /* نمونه‌برداری در لبهٔ بالارونده */
SAI_InitStructure.SAI_Synchro       = SAI_Asynchronous;               /* بدون استفاده B، ناهمگام با ماژول از B */
SAI_InitStructure.SAI_FIFOThreshold = SAI_Threshold_FIFOEmpty;        /* درخواست DMA ارسال: خالی‌شدن FIFO می‌دهد */

/* پیکربندی قاب */
SAI_FrameInitStructure.SAI_FrameLength       = 32;                    /* 32 ساعت‌بیت در هر قاب */
SAI_FrameInitStructure.SAI_ActiveFrameLength = 16;                    /* FS مؤثر 16 بیت */
SAI_FrameInitStructure.SAI_FSDefinition      = SAI_FS_StartFrame;     /* FS تنها SOF، بدون شناسایی کانال */
SAI_FrameInitStructure.SAI_FSPolarity        = SAI_FS_ActiveHigh;     /* فعال با سطح بالا */
SAI_FrameInitStructure.SAI_FSOffset          = SAI_FS_BeforeFirstBit; /* FS یک بیت پیش از نخستین بیت */

/* پیکربندی Slot */
SAI_SlotInitStructure.SAI_FirstBitOffset = 0;                 /* FBOFF=0 */
SAI_SlotInitStructure.SAI_SlotSize       = SAI_SlotSize_16b;  /* پهنای جایگاه = پهنای داده */
SAI_SlotInitStructure.SAI_SlotNumber     = 2;                 /* 2 جایگاه */
SAI_SlotInitStructure.SAI_SlotActive     = SAI_SlotActive_ALL;/* همه جایگاه‌ها فعال */
SAI_SlotInit(SAI_Block_A, &SAI_SlotInitStructure);

SAI_FlushFIFO(SAI_Block_A);   /* FFLUSH: پاک‌کردن دادهٔ باقی‌مانده FIFO، بازنشانی اشاره‌گر خواندن/نوشتن */
```

کد ۱ پیکربندی جانبهٔ SAI: تقسیم ساعت، قاب و Slot

◆ ۳.۲ جریان داده در جانبهٔ SAI

نقطهٔ ورود برنامه تابع main است و کار با مرحلهٔ تولید دادهٔ موج سینوسی آغاز می‌شود: بنا بر نرخ نمونه‌برداری از پیش تعیین‌شده (8000Hz) و فرکانس صدا (440Hz؛ همان نت استاندارد A4)، دامنهٔ موج سینوسی در هر نقطهٔ نمونه به‌صورت حلقه‌وار محاسبه می‌شود. هر دو نقطهٔ نمونه یک گروه می‌سازند (کانال چپ و راست)؛ دادهٔ دو کانال یکسان است و خروجیِ «تک‌کانال روی دو گذرگاه» حاصل می‌شود. دامنه با ضریب 1000 مقیاس‌بندی شده تا در بازهٔ عددهای صحیح علامت‌دار ۱۶ بیتی به‌آسانی جای گیرد. این داده‌ها به‌عنوان بافر مبدأ انتقال‌های بعدیِ DMA به کار می‌روند.

پس از آماده‌شدن داده‌ها، توابع مقداردهی اولیهٔ سخت‌افزار به ترتیب فراخوانی می‌شوند:

- فراخوانی SAI_Config با پارامتر نرخ نمونه‌برداری: محاسبهٔ تقسیم ساعت ماژول SAI، پیکربندی حالت پروتکل، تعریف ساختار قاب و تنظیم پارامترهای جایگاه را کامل می‌کند تا SAI در حالت فرستندهٔ مادر آماده باشد.

- فراخوانی SAI_GPIO_Config: پایه‌های موردنیاز کارکرد SAI را پیکربندی و در حالت کارکرد چندگانه تنظیم می‌کند تا خروجی فیزیکی سیگنال‌های گذرگاه SAI را حمل کنند.
- سپس کانال DMA برای انتقال خودکار دادهٔ صوتی پیکربندی می‌شود؛ مراحل به این شرح است:
- بازنشانی کانال مشخص‌شدهٔ DMA (DMA1_Channel1) و پاک‌کردن وضعیت پیکربندی باقی‌ماندهٔ احتمالی.
- پیکربندی پارامترهای انتقال DMA: آدرس جانبی روی رجیستر دادهٔ ماژول A در SAI (DATAR) به‌عنوان مقصد انتقال داده گذاشته می‌شود؛ آدرس حافظه روی آرایهٔ دادهٔ موج سینوسیِ از پیش محاسبهٔ SAI_Data تنظیم می‌شود؛ جهت انتقال از حافظه به جانبی است (DMA_DIR_PeripheralDST)؛ حجم انتقال برابر DATA_SIZE نیم‌واژه (۱۶ بیت) است؛ آدرس جانبی ثابت می‌ماند (در هر انتقال همان رجیستر داده نوشته می‌شود) و آدرس حافظه افزایش می‌یابد (خواندن ترتیبی داده‌های پیوستهٔ آرایه)؛ پهنای دادهٔ جانبی و حافظه هر دو نیم‌واژه (۱۶ بیت) و هم‌خوان با پهنای دادهٔ پیکربندی‌شدهٔ SAI است؛ حالت انتقال روی حالت حلقوی گذاشته می‌شود (DMA_Mode_Circular) تا پس از پایان ارسال، پخش به‌طور خودکار از ابتدا از سر گرفته شود و خروجی صوتی پیوسته فراهم گردد؛ اولویت کانال DMA روی بالاترین مقدار تنظیم می‌شود (VeryHigh) تا بلادرنگ‌بودن انتقال دادهٔ صوتی تضمین شود؛ و حالت حافظه‌به‌حافظه ممنوع می‌شود تا صحنهٔ کار، انتقال جانبیِ مشخص باشد.
- فراخوانی DMA_Init برای نوشتن پیکربندی بالا در رجیسترهای سخت‌افزاری DMA.

پس از پیکربندی پایهٔ DMA، با تابع DMA_MuxChannelConfig کانال ۱ مالتی‌پلکسر DMA به شمارهٔ درخواست DMA مخصوص SAI (112) نگاشت می‌شود و پیوند سخت‌افزاری میان درخواست DMA و ماژول SAI برقرار می‌گردد.

در پایان ماژول‌های کارکردی به ترتیب فعال می‌شوند:

- فراخوانی DMA_Cmd برای فعال‌سازی DMA1_Channel1 تا وارد وضعیت آماده‌به‌کار شود.
- فراخوانی SAI_DMACmd برای فعال‌سازی درخواست ارسال DMA در ماژول SAI؛ با این اجازه، هنگام خالی‌بودن FIFO انتقال DMA خودکار آغاز می‌شود.
- فراخوانی SAI_Cmd برای فعال‌سازی ماژول SAI؛ خروجی ساعت صوت و سیگنال همگام‌سازی قاب رسماً آغاز می‌شود و پخش دادهٔ صوتی شروع می‌گردد.

```
void SAI_Tx_DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef *DMAy_Channelx, uint32_t pAddr, uint32_t mAddr,
                     uint16_t Length)
{
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure = {0};  // ساختار پیکربندی DMA، با صفر مقداردهی می‌شود

    RCC_HBPeriphClockCmd(RCC_HBPeriph_DMA1, ENABLE);  // فعال‌سازی ساعت گذرگاه AHB جانبهٔ DMA1

    DMA_DeInit(DMAy_Channelx);  // پاک‌کردن وضعیت پیکربندی قبلی DMA، بازنشانی کانال
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = pAddr;  // آدرس پایهٔ جانبی: رجیستر دادهٔ SAI
    DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr    = mAddr;  // آدرس پایهٔ حافظه: آرایهٔ دادهٔ صوتی
    DMA_InitStructure.DMA_DIR                = DMA_DIR_PeripheralDST;  // جهت انتقال: حافظه به جانبی
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize         = Length;  // حجم انتقال (بر حسب نیم‌واژه)
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc      = DMA_PeripheralInc_Disable;  // آدرس جانبی افزایش نمی‌یابد
(نوشتن ثابت در DATAR)
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc          = DMA_MemoryInc_Enable;  // آدرس حافظه افزایش می‌یابد (خواندن
ترتیبی آرایه)
```

```
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;  // پهنای دادهٔ جانبی: 16 بیت
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize     = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;      // پهنای دادهٔ حافظه: 16 بیت
    DMA_InitStructure.DMA_Mode               = DMA_Mode_Circular;  // حالت حلقوی: پس از پایان انتقال، خودکار از ابتدا
    DMA_InitStructure.DMA_Priority           = DMA_Priority_VeryHigh;  // اولویت: بالاترین، تضمین بلادرنگ‌بودن صدا
    DMA_InitStructure.DMA_M2M                = DMA_M2M_Disable;  // ممنوع‌کردن حالت حافظه‌به‌حافظه (سناریوی انتقال جانبی)
    DMA_Init(DMAy_Channelx, &DMA_InitStructure);  // نوشتن پیکربندی در رجیسترهای سخت‌افزاری DMA
}

void sai_paly(void)
{
    // تولید دادهٔ صوتی موج سینوسی (تک‌کانال روی دو گذرگاه)
    // نرخ نمونه‌برداری: 8000 Hz، فرکانس صدا: 440 Hz (نت استاندارد A4)
    for (int i = 0; i < DATA_SIZE; i += 2)
    {
        float t         = ((float)i) / ((float)SAMPLE_RATE);
        SAI_Data[i]     = 1000.0f * sinf(440.0f * TAU * t);  // کانال چپ
        SAI_Data[i + 1] = SAI_Data[i];  // کانال راست: هم‌ارز کانال چپ (دو کانال هم‌صدا)
    }

    SAI_Config(SAMPLE_RATE);  // پیکربندی جانبهٔ SAI (ساختار قاب، پروتکل، تقسیم ساعت، slot و…)
    SAI_GPIO_Config();  // پیکربندی پایه‌های کارکرد SAI

    // آدرس حافظه روی آرایهٔ دادهٔ صوتی، آدرس جانبی روی رجیستر دادهٔ SAI، مقداردهی اولیهٔ کانال DMA:
    SAI_Tx_DMA_Init(DMA1_Channel1, (uint32_t)(&SAI_Block_A->DATAR), (uint32_t)SAI_Data, DATA_SIZE);
    DMA_MuxChannelConfig(DMA_MuxChannel1, 112);  // نگاشت کانال 1 به شمارهٔ درخواست DMA: نگاشت مالتی‌پلکسر یعنی SAI مخصوص DMA

    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);  // فعال‌سازی کانال DMA، ورود به وضعیت آماده‌به‌کار
    SAI_DMACmd(SAI_Block_A, ENABLE);  // فعال‌سازی درخواست ارسال DMA در SAI (درخواست خودکار وقتی FIFO خالی‌شدن می‌دهد)

    SAI_Cmd(SAI_Block_A, ENABLE);  // فعال‌سازی ماژول SAI، آغاز خروجی ساعت صوت و سیگنال همگام‌سازی قاب

    while (1)  // چرخش بی‌کاری حلقهٔ اصلی؛ حمل همهٔ دادهٔ صوتی در پس‌زمینه بر دوش DMA است
    {
    }
}
```

کد ۲ پیکربندی DMA ارسال صدا و جریان اصلی پخش

پیوست

تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه

جدول تاریخچه — تاریخچهٔ نسخه‌های سند اصلی AN25001

تاریخ	نسخه	شرح تغییرات
2026/07/08	V1.0	انتشار نسخهٔ اول

بیانیه

این راهنما صرفاً جهت مرجع ارائه شده است و نویسندهٔ سند اصلی می‌تواند بدون اطلاع قبلی و در هر زمان، تغییراتی در محتوای آن اعمال کند. ترجمهٔ فارسی این سند توسط تیم معمار الکترونیک صنعت تهیه شده است؛ برای اطمینان از به‌روزترین نسخه به https://wch.cn مراجعه کنید.

پیوست

واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی)

اصطلاحات فنی سخت‌افزار مطابق سند اصلی به‌صورت انگلیسی حفظ شده‌اند. جدول زیر معادل‌ها و شرح کوتاه هر واژه را برای مرجع سریع جمع می‌کند.

جدول واژگان — واژگان کلیدی به‌کاررفته در این جزوه

واژه	یعنی چه؟
SAI	رابط صوتی سری (Serial Audio Interface)؛ جانبهٔ صوتی اختصاصی و مستقل با دو زیرماژول A/B، هر یک با FIFO هشت‌واژه‌ای و رجیستر انتقال ۳۲ بیتی
I2S	گذرگاه صوتی میان‌مدارها (Inter-IC Sound)؛ پروتکل صوتی همگام سه‌سیمی که شرکت Philips معرفی کرد و کانال‌های چپ/راست را روی یک ساعت سری تقسیم زمانی می‌کند
FS / WS	سیگنال همگام‌سازی قاب (در I2S گزینش واژه)؛ نیمهٔ بالایی/پایینی قاب را به کانال چپ/راست نشانه‌گذاری می‌کند و در PCM نقش پالس همگام (SYNC) را می‌گیرد
SCK / CK	ساعت بیت؛ لبهٔ بالارونده‌ٔ آن نمونه‌برداری گیرنده و لبهٔ پایین‌روند آن تغییر دادهٔ فرستنده است
MCK / MCLK	ساعت مادر صوتی (اختیاری)؛ در نمونهٔ این سند ۲۵۶ برابر نرخ نمونه‌برداری است (MCLK = 256 × Fs) و با MCKDIV تقسیم می‌شود
MSB / LSB	بیت باارزش‌ترین / بیت کم‌ارزش‌ترین واژهٔ داده؛ در حالت‌های تراز MSB داده به سرآغاز قاب و در تراز LSB به انتهای قاب تکیه می‌کند
PCM	مدولاسیون کد پالس؛ قاب بدون اطلاعات چپ/راست که WS در آن پالس همگام است، قاب بلند 13 بیت و قاب کوتاه 1 بیت و هر واژهٔ داده ثابت 16 بیت است

واژه	یعنی چه؟
codec	کدگشا/رمزگشای صوتی؛ مدار تبدیل صدای دیجیتال به آنالوگ و برعکس که از مسیر I2S یا SAI به MCU وصل می‌شود
Slot	جایگاه داده درون قاب در SAI؛ تعداد (NBSLOT)، اندازه (SLOTSZ)، ماسک فعال‌سازی (SLOTEN) و جابه‌جایی نخستین بیت (FBOFF) هر یک رجیستر مستقل دارند
FIFO	حافظهٔ میان‌ریز اول‌به‌در / اول‌به‌بیرون؛ هر زیرماژول SAI یک FIFO هشت‌واژه‌ای دارد و آستانهٔ آن (FTH) درخواست DMA را تعیین می‌کند
MCKDIV	ضریب تقسیم ساعت مادر در SAI؛ برابر (SYSCLK/6)/(SampleRate*256) محاسبه می‌شود
FRCR / SLOTR / CFGR	سه گروه رجیستر پیکربندی SAI برای قاب، جایگاه و داده/ساعت؛ همین جداسازی، توصیف پروتکل‌های صوتی مختلف با یک سخت‌افزار را ممکن می‌کند

معمار الکترونیک صنعت

MEMAR ELECTRONIC SANAT (MES)

در مورد مطالب این جزوه و ترجمه، بدیهی است که از نقطه‌نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان در این راستا خوشحال می‌شویم. همچنین اشکالات، کم‌وکاستی‌ها و پرسش‌های خود را در این مورد با ما در میان بگذارید تا در نسخه‌های بعدی لحاظ شوند.

با تشکر، حسن معماری

ترجمهٔ فارسی سند AN25001 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — تاریخ ساخت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳

راه‌های ارتباط با ما

گیت‌هاب	https://github.com/MEMAR-ELECTRONIC-SANAT
کانال تلگرام	https://t.me/Memar_Electronic
پیج اینستاگرام	https://www.instagram.com/Memar.Electronic
ایمیل	Memari.h@gmail.com